計算・数理物理班　難易度 ★★★

モンテカルロ法って何だろう？

渡邉 湧也

1　はじめに

モンテカルロ法とは、乱数を使って数値計算するアルゴリズムの総称です。物理学ではしばしば計算が大変すぎて、紙とペンでは計算できない時があります。そういうときはモンテカルロ法の出番です。乱数をたくさん作ってしまうだけで解が求まるので、計算が難しい問題でも解くことができます。

2　磁石のシミュレーションをしてみよう

モンテカルロ法を使って、物理の問題を解いてみましょう。原子は一つ一つが小さな磁石 (スピン) であることが知られています。スピンは向きを持っており、上向きか下向きかの 2 通りです。金属は無数の原子から構成されています。普通の金属ではスピンの向きがバラバラなので磁石になりませんが、スピンの向きがそろうことで磁石になります。

スピンの向きがそろうとエネルギーが下がり安定になるように設計されたモデルを、イジングモデルと呼びます。イジングモデルは磁石の性質を調べるうえでぴったりなので、イジングモデルを通して磁石の性質を調べてみましょう。

2.1　なぜモンテカルロ法が必要なのか？

ある温度における、磁石の性質を求めたいとしましょう。磁石の性質は、スピンの全組み合わせを計算することで求まりますが、たった 100 個のスピンでも、全体の向きの組み合わせは 2^{100} 通り（約 10^{30} 個）にも上ります。これを全パターン計算するには、最強のスーパーコンピュータを使っても宇宙の年齢以上の時間がかかってしまいます！

そこで、マルコフ連鎖モンテカルロ法（MCMC）の出番です。すべての状態を計算するのではなく、自然界で起こりやすい状態だけを狙い撃ちして、ランダムにサンプルを集めるのです。

2.2　メトロポリス法

では、どうやって「自然界で起こりやすい状態」を人工的に作ればよいのでしょうか？ここでは代表的な手法であるメトロポリス法の直感的なイメージを紹介します。

このアルゴリズムは、「提案者」と「審判」の二人の共同作業に例えられます。

1. 提案者（ランダムな提案）：適当なスピンを一つ選び、「このスピンを裏返してみませんか？」とランダムな提案をします。
2. 審判（厳格なチェック）：提案を受け入れるか判定します。
   - 裏返してエネルギーが下がる（安定になる）場合：100% 無条件で採用！
   - 裏返してエネルギーが上がる（不安定になる）場合：基本は不採用ですが、熱による揺らぎを考慮して、「少しだけなら」と低い確率で特別に採用します。

この方法でシミュレーションした結果、図 1のようになりました。温度が上がると、磁石は磁力を失うという性質が分かります！

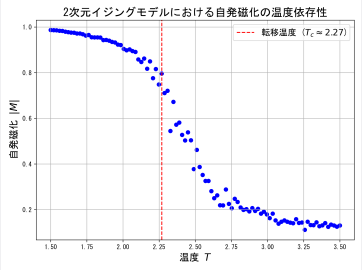


図 1：温度と自発磁化の関係。縦軸は磁力の大きさ (自発磁化) で横軸が温度。(1)

2.3　なぜこれで上手くいくの？

実はこの「下る時は必ず許可し、上る時は少しだけ許可する」というルールこそが、自然界で安定な状態を完全に再現する条件（詳細釣り合い条件）の正体です。

例えば、谷底（エネルギーが低い状態）と山頂（エネルギーが高い状態）の間を行き来する人を想像してください。

- 谷底にはたくさんの人がいますが、山に登る道は険しいのでごく一部の人しか山へ行きません。
- 一方、山頂には少しの人しかいませんが、谷へ下る道は誰でも通れるので全員が谷へ向かいます。

このようにルールを設定すると、「谷から山へ行く人数」と「山から谷へ行く人数」が完全に釣り合います。このバランスが保たれることで、結果的に「谷に人が多く、山に人が少ない」という、自然界で安定な状態が自動的に出来上がるのです！

このように、簡単なルールを繰り返すだけで複雑な物理現象をシミュレーションできるのが、モンテカルロ法の最大の魅力です。

参考文献

[1] 大川正典・石川健一 (2018).『格子場の理論入門』. サイエンス社

(1) 16 × 16 の格子サイズのイジングモデルに対し、メトロポリス法を用いたモンテカルロシミュレーション（熱平衡化に 400 ステップ、各温度 1000 ステップ）で計算し、図に 100 点プロットした。